

# Teorema de la gráfica cerrada

**Teorema 1 (de la gráfica cerrada).** Sean  $X, Y$  de Banach y  $L: X \rightarrow Y$  lineal,  
 $L$  es continua  $\iff \mathcal{G}(L)$  es cerrado en  $X \times Y$  con la topología producto.

**Demostración:** Veamos ambas implicaciones por separado.

$\Rightarrow$  Como  $Y$  es de Banach,  $Y$  es un espacio topológico de Hausdorff. Por tanto, por el `lem-apl-continua-esp-topologico-hausdorff-imp-grafica-cerrada/??`,  $\mathcal{G}(L)$  es cerrado en  $X \times Y$ .

$\Leftarrow$  Como ambas  $X$  e  $Y$  son de Banach,  $X \times Y$  es de Banach con la norma producto. Luego por el `lem-apl-lineal-iff-grafica-subesp-vectorial/??`,  $\mathcal{G}(L)$  es un subespacio vectorial de  $X \times Y$ .

Consideramos la proyección  $\pi_1: X \times Y \rightarrow X$  dada por  $\pi_1(x, y) = x$ . Entonces,  $\pi_1$  es lineal y continua con  $\|\pi_1\| = 1$ . Análogamente, definimos  $\pi_2$  lineal y continua con  $\|\pi_2\| = 1$ . Entonces, la restricción  $\pi_1|_{\mathcal{G}(L)}: \mathcal{G}(L) \rightarrow X$  es biyectiva, lineal y continua.

Por el Teorema de Isomorfismos de Banach,  $(\pi_1|_{\mathcal{G}(L)})^{-1}: X \rightarrow \mathcal{G}(L)$  es continua. Al componer con  $\pi_2$ , tenemos que  $L = \pi_2 \circ (\pi_1|_{\mathcal{G}(L)})^{-1}: X \rightarrow Y$  es continua por ser composición de aplicaciones continuas. ■

## Referenciado en

- `teo-carac-continuidad-operador-lineal-esp-banach`

### **Temporary page!**

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X now knows how many pages to expect for this document.